



ManSci Inc.

Analytical & Life Science Products

1-866-763-2122

COD Phân tích

PeCOD™ từ AQUADIAGNOSTIC

Laboratory Portable Online

PeCOD là gì?

quang xúc so với dicromat Phương pháp

phòng thí nghiệm COD - các L100

xách tay COD sử dụng lĩnh vực - F100

trực tuyến thời gian thực COD - những P100



PeCOD™

Cách thức mới để đo COD Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.

PeCOD™ COD Phân tích

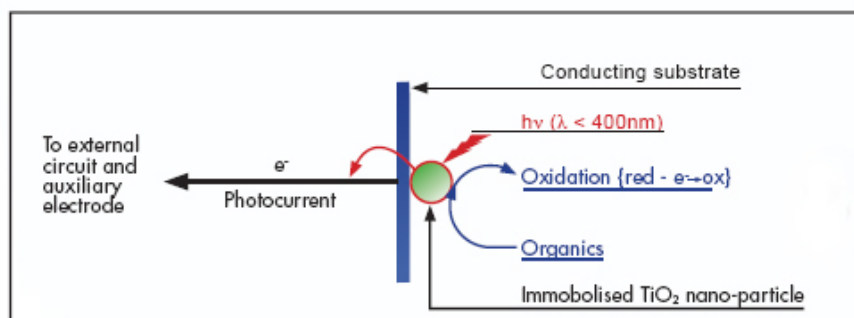
PeCOD™ là gì?

Aqua chẩn đoán đã phát triển một công nghệ cấp bằng sáng chế độc đáo, PeCOD™, có thể trực tiếp đo quang điện / phí có nguồn gốc từ oxidation của ô nhiễm hữu cơ có trong mẫu nước.

Cốt lõi của công nghệ này là cảm biến PeCOD™, trong đó bao gồm một UV kích hoạt nano-hạt TiO₂ (titanium dioxide) quang xúc tác cùng với một mạch điện bên ngoài. Tiềm năng điện cao của TiO₂ cung cấp cho nó một lợi thế đáng kể so với tiềm năng hóa học khiếm tốn tạo ra bởi các phương pháp dicromat.

Mẫu được đưa vào một microcell có chứa các cảm biến. Các TiO₂ được chiếu xạ bằng tia cực tím, và một sự thiên vị tiềm năng được áp dụng. Ánh sáng tia cực tím tạo ra một photohole trong TiO₂ cảm biến với một sức mạnh oxy hóa rất cao (3.1V). Vì vậy, một hữu cơ oxidisable trong tế bào có thể được oxy hoá (tiềm năng hóa học của phương pháp dicromat chỉ là 1.6V).

Các PeCOD™ COD Analyser triệt ôxi hóa tất cả các chất hữu cơ oxidisable, và đếm các electron được giải phóng để cung cấp một biện pháp trực tiếp tương đương COD.

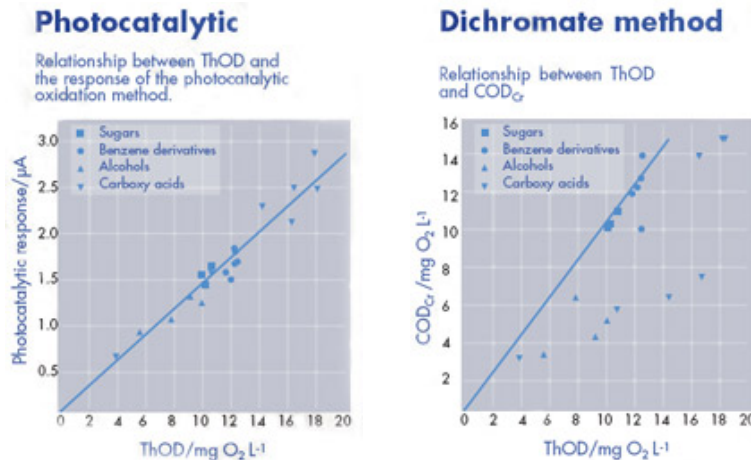


Schematic of the photo-electrocatalytic process involved in the analytical signal generation

Quang so với dicromat Phương pháp chính xác Khi kết quả Matter

Bên cạnh những lợi thế rõ ràng của công nghệ PeCOD™ được nhanh hơn, xanh hơn, an toàn hơn, và quan trọng hơn linh hoạt hơn so với phương pháp dicromat, PeCOD™ cũng là chính xác hơn trên một phạm vi rộng hơn các chất hữu cơ. Bạn có thể tin tưởng vào kết quả để tối ưu hóa nhà máy và môi trường.

Tiềm năng oxy hóa mạnh mẽ của tia cực tím chiếu TiO₂ đảm bảo rằng gần như tất cả các loài sẽ được oxy hóa hoàn toàn cho một biện pháp thực sự của COD. Bằng cách so sánh, phương pháp dicromat là không thể đo lường một cách chính xác một số loài hữu cơ phổ biến như rượu đơn giản, axit carboxy vv, như được thể hiện trong các dữ liệu được công bố độc lập dưới đây của Kim et. al., phân tích, năm 2000, 125, 1915-1918. (Lưu ý: Thod = lý thuyết nhu cầu oxy)



Phòng thí nghiệm COD L100



Các PeCOD™ L100 COD Analyser là một COD phân tích đơn giản để hoạt động, lý tưởng cho các phòng thí nghiệm. Hoạt động của L100 chỉ đơn giản là yêu cầu nhấn nút "chạy", và kết quả sẽ được hiển thị COD phút sau, làm cho phân tích COD đủ đơn giản cho tất cả mọi người để làm.

Một sự lựa chọn của "nhanh chóng" hoặc chế độ "chính xác" có nghĩa là kết quả có thể thu được trong khoảng 3 phút hoặc 6 phút.

Các nhà khai thác không còn phải thực hiện các hoạt động nguy hiểm tiềm tàng như tiêu hóa mẫu bằng axit sulfuric sôi có chứa muối dicromat, thủy ngân và bạc ("phương pháp dicromat" phân tích COD). PeCOD™ làm cho các phòng thí nghiệm một nơi an toàn hơn để làm việc, bằng cách loại bỏ việc sử dụng các chất phản ứng độc hại trong phân tích COD.

Bắt lợi ích tài:

- Chi phí thấp cho mỗi mẫu cải thiện chi phí vận hành trong phòng thí nghiệm
- Xử lý bằng cách tránh việc sử dụng các chất độc hại / nguy hiểm thuốc thử thuốc thử đơn giản, chỉ có một điện là cần thiết
- Không xử lý chất thải nguy hại của thuốc thử
- Toàn bộ quá trình oxy hóa của các loài hữu cơ đảm bảo độ chính xác cao và khả năng tái
- Tuyệt vời khoan dung clorua, thậm chí mẫu nước biển có thể được phân tích
- Phân tích nhanh (~ 6 phút) tăng mẫu thông qua, và cho "thời gian thực" dữ liệu
- Nhạy cảm chưa từng có cho COD (sub-ppm)
- Dấu chân nhỏ (235 x 375mm), không gian bảng ghế dự bị tối thiểu
- Hoạt động đơn giản
- Kết quả có thể được báo cáo như COD hay BOD

Nhanh là tốt

Đối với nước tiếp nhận trạm, phân tích đến COD của tàu chở dầu và trống có nghĩa là các lái xe có thể bị một giấy phạt COD tại thời điểm giao hàng, và khách hàng có thể được tính chính xác cho COD của chất thải của họ.

Sàng lọc HDQT; mối tương quan tuyệt vời giữa Hội đồng quản trị và PeCOD™ COD, có nghĩa là giá trị

BOD có thể được ước tính trong vài phút sử dụng PeCOD™.

**COD di động - sử dụng lĩnh vực
F100
nhẹ COD trong vòng vài phút**

Các PeCOD™ F100 COD Analyser là một lĩnh vực đơn vị cầm tay. Nó là một trọng lượng, pin đơn vị ánh sáng phù hợp để sử dụng trong lĩnh vực này hoặc trong một nhà máy, bất cứ khi nào phân tích về tại chỗ là cần thiết.

Đơn vị này giống hệt với các PeCOD™ L100 ngoại trừ pin bổ sung và hộp đựng, cho phép nó được sử dụng trong lĩnh vực này hoặc trong phòng thí nghiệm.

Bắt lợi ích tài:

- Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ làm cho nó dễ dàng để vận chuyển và sử dụng trong lĩnh vực này
- Không tiêu hóa mẫu được yêu cầu, làm cho nó một kỹ thuật di động thực sự
- Thuốc thử chỉ cần thiết trong lĩnh vực này là một chai điện
- Không vận chuyển chất độc hại / nguy hiểm thuốc thử
- Mạnh mẽ và chắc chắn
- Phân tích nhanh (~ 6 phút) có nghĩa là dễ dàng trên các kiểm tra tại chỗ của COD, ví dụ như cho xử lý sự cố một
- nhà máy xử lý nước thải, hoặc trong việc truy tìm nguồn gốc của COD cao
- Có thể phân tích một loạt các ma trận, bao gồm cả những người có nồng độ clorua cao (ví dụ như nước biển)
- Hoạt động đơn giản
- Kết quả có thể được báo cáo như COD hay BOD

**Thời gian thực trực tuyến COD
P100**



Các PeCOD™ trực tuyến COD Analyser cung cấp thời gian thực trực tuyến, các phép đo chính xác để cho phép tối ưu hóa nhà máy hiệu quả và hiệu suất.

Các công nghệ độc đáo PeCOD™ cho phép hoạt động không cần giám sát đáng tin cậy.

Giám sát COD trực tuyến là tất cả về tiết kiệm chi phí thông qua tối ưu hóa quá trình, và bằng cách tránh chi phí do du ngoạn COD bất ngờ.

Một dòng chất thải từ ngành công nghiệp hoặc một dòng chảy đến đến một nhà máy xử lý nước thải (HTXLNT) sẽ thay đổi trong COD, thường qua khoảng thời gian khá ngắn. Chỉ theo dõi thời gian hỗ trợ việc xác định các nguồn du ngoạn COD mà không thể được thực hiện khi kết quả COD trở lại trong 3 giờ hoặc thậm chí ngày hôm sau.

Đối với ngành công nghiệp này có nghĩa là xác định và chặn chính các nguồn COD chuyển du ngoạn. Điều này tránh tiền phạt quy định, và cũng hỗ trợ trong việc tối ưu hóa quá trình.

Cho HTXLNT của, giám sát forewams chảy đến liệu tăng tải COD trên cây, cho phép các trạm xử lý để tối ưu hóa vận hành nhà máy để tải đó. Đo lường trực tuyến trực tiếp của COD của chảy đến để điều trị giai đoạn thứ hai cho phép thông khí được tối ưu hóa bằng cách điều khiển feed-forward (như trái ngược với ăn-trở lại với đầu dò DO) và như vậy tránh các vấn đề liên quan đến tải trọng COD bất ngờ cao, hoặc chạy khí không cần thiết cao "chỉ trong trường hợp" của một cao điểm COD.

Sự chiếm một nửa tổng số năng lượng tiêu thụ trong khí tại các cơ sở xử lý nước thải thứ cấp sử dụng hiện hoạt tính. Trong một nhà máy xử lý lớn, thậm chí một vài điểm nhân trăm năng lượng được lưu theo

ban hoạt tính. Trong một nhà máy xử lý lớn, thậm chí một vài trạm phân tách hàng tuýp được lắp theo cách này có thể có ý nghĩa về mặt chi phí.

Lợi ích tài sản

Tiết kiệm tiền trên các ứng dụng

- Các mẫu hệ thống một dòng mẫu, thực hiện một pha loãng tự động, phân tích mẫu, và chuyển tiếp kết quả của từ xa đến trung tâm khách hàng kiểm soát
- Hoàn toàn khép kín trong một hộp thép không gỉ thời tiết, chỉ yêu cầu điện, nước sạch và các tiện ích khí nén
- Ngược dòng tự động (sử dụng khí nén và nước) của tàu thăm dò mẫu lưu trữ trong dòng mẫu đảm bảo loại bỏ bất kỳ sinh khối hoặc chất rắn tích tụ
- Hệ thống cung cấp hoạt động hoàn toàn tự động và không giám sát. Duy trì thường xuyên chỉ yêu cầu là để bổ sung các hồ chứa dung dịch điện phân, và định kỳ thay thế các cảm biến
- Các PeCOD™ trên hệ thống dây chuyền COD là một sự thật on-line COD đo lường; Nó không phải là một xấp xỉ như TOD và TOC
- Tần số lấy mẫu điển hình của 15 phút
- Nhạy cảm chưa từng có cho COD (sub-ppm)
- Hoàn thành quá trình oxy hóa các công nghệ của PeCOD™ của các loài hữu cơ đảm bảo độ chính xác cao và khả năng tái COD đo lường
- Tuyệt vời khoan dung clorua, thậm chí mẫu nước biển có thể được phân tích
- Xử lý bằng cách tránh việc sử dụng các chất độc hại / nguy hiểm thuốc thử thuốc thử đơn giản, chỉ có một điện là cần thiết
- Không xử lý chất thải nguy hại cần thiết cho các thuốc thử
- Có thể được cấu hình để theo dõi một dòng mẫu thứ hai
- Kết quả có thể được báo cáo như COD hay BOD

[Đầu trang](#)